

Pumping-Lemma: einfaches Beispiel

Methodik / Definition.

Pumping-Lemma zum Nachweis von Nicht-Regularität:

1. Annahme: Die Sprache ist regulär. Sei p die Pumping-Länge.
2. Wähle ein Wort s aus der Sprache mit $|s| \geq p$.
3. Betrachte eine beliebige Zerlegung $s = xyz$ mit $|y| > 0$ und $|xy| \leq p$.
4. Zeige für ein geeignetes i meistens $i = 0$ oder $i = 2$, dass xy^iz nicht mehr in der Sprache liegt.

Das ist ein Widerspruch. Also ist die Sprache nicht regulär.

Wir betrachten die Sprache

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a > |w|_b\}.$$

Dabei bezeichnet $|w|_a$ die Anzahl der a 's in w und $|w|_b$ die Anzahl der b 's in w .

Beweis.

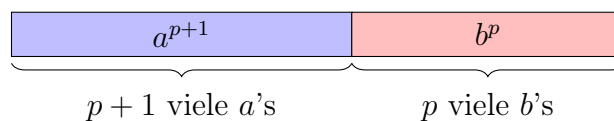
1. Annahme: L ist regulär. Sei p die Pumping-Länge.
2. Wähle

$$s = a^{p+1}b^p.$$

Dann gilt

$$|s|_a = p + 1 > p = |s|_b,$$

also ist $s \in L$. Außerdem gilt $|s| = 2p + 1 \geq p$.

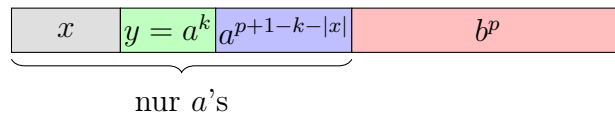


3. Sei $s = xyz$ eine Zerlegung gemäß Pumping-Lemma, also

$$|y| > 0 \quad \text{und} \quad |xy| \leq p.$$

Weil die ersten p Zeichen von s alle a sind, liegt y vollständig im ersten a -Block. Also gilt

$$y = a^k \quad \text{für ein } k \geq 1.$$



4. Wir pumpen mit $i = 0$, also entfernen wir y :

$$xy^0z = xz = a^{p+1-k}b^p.$$

5. Jetzt gilt

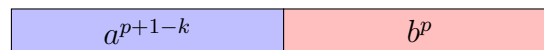
$$|xz|_a = p + 1 - k \quad \text{und} \quad |xz|_b = p.$$

Wegen $k \geq 1$ folgt

$$p + 1 - k \leq p.$$

Also hat xz nicht mehr a 's als b 's:

$$xz \notin L.$$



$$p + 1 - k \leq p \text{ viele } a\text{'s} \quad p \text{ viele } b\text{'s}$$

Das ist ein Widerspruch zum Pumping-Lemma.

Folglich ist L nicht regulär.